

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

دورة: 2024

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

المدة: 02 سا و 30 د

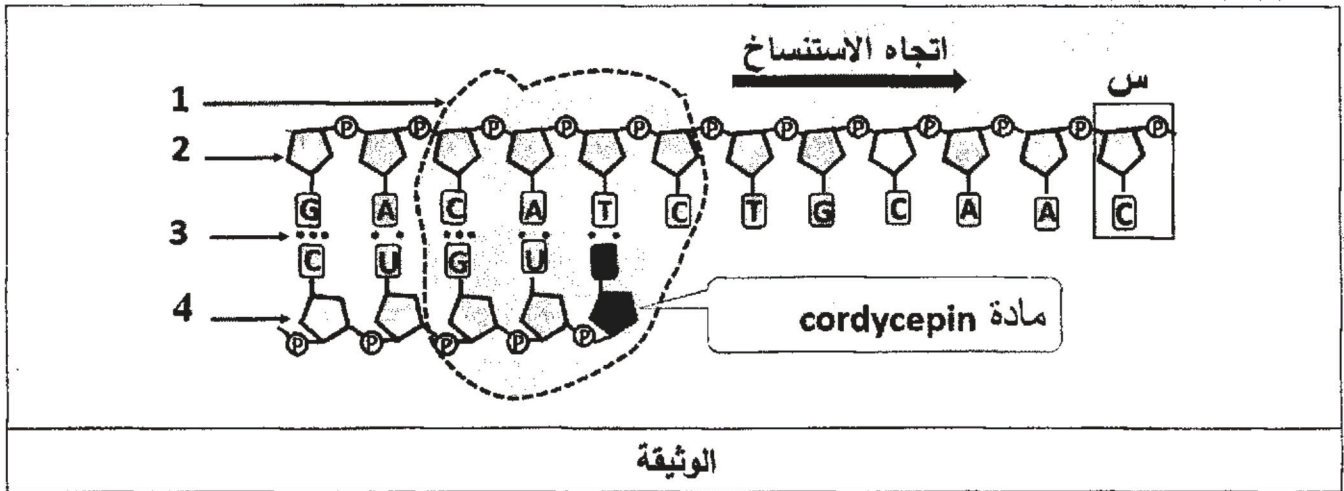
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (7 نقاط)

تُعدُّ البروتينات جزيئات أساسية في حياة الخلية، يتمُّ تركيبها وفق آليات بتدخل العديد من العناصر، ويمكن لبعض المواد مثل مادة الكورديسيبين cordycepin (COR) المستخرجة من فطر الكورديسيبس أن توقف عملية تركيب البروتين. تُمثِّل الوثيقة التالية رسماً تخطيطياً لمرحلة الاستنساخ في وجود مادة الـ (COR).



1- تعرّف على العناصر المشار إليها بالأرقام من 1 إلى 4 مع تسمية العنصر (س) ومكوناته.

2- أكمل التتابع النيكليوتيدي للعنصر 4 في حالة غياب الـ (COR).

3- اشرح في نص علمي خطوات الاستنساخ وتأثير الـ (COR) على تركيب البروتين باستغلال الوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (13 نقطة)

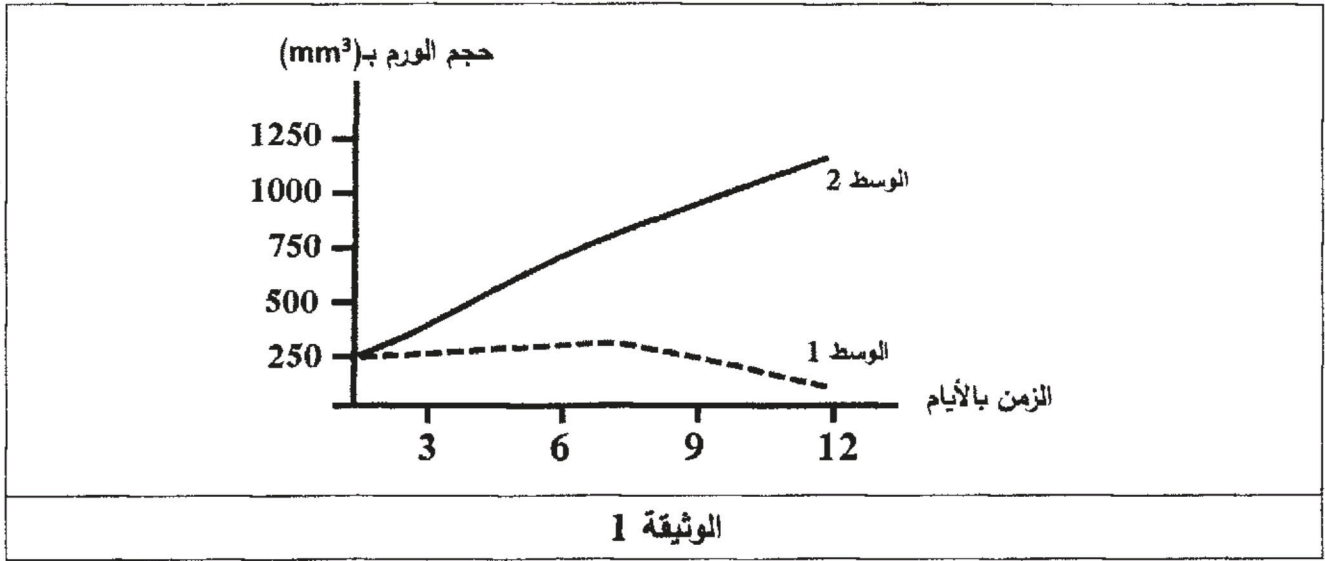
لضمان فعالية الرّد المناعي النوعي ضدّ الأورام السرطانية الحديثة تتدخل بروتينات متخصصة، غير أنّه في المراحل المتقدمة من الإصابة يحدث قصور في الرّد المناعي النوعي ينجم عنه تطوّر الورم السرطاني مثل سرطان الغدد اللمفاوية Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)، وللتعرّف على سبب هذا القصور في الرّد المناعي المؤدي إلى تطوّر الورم أنجزت الدراسة التالية:

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: رياضيات // بكالوريا 2024

الجزء الأول:

تمّ قياس حجم الورم السرطاني في وسطين حيث:

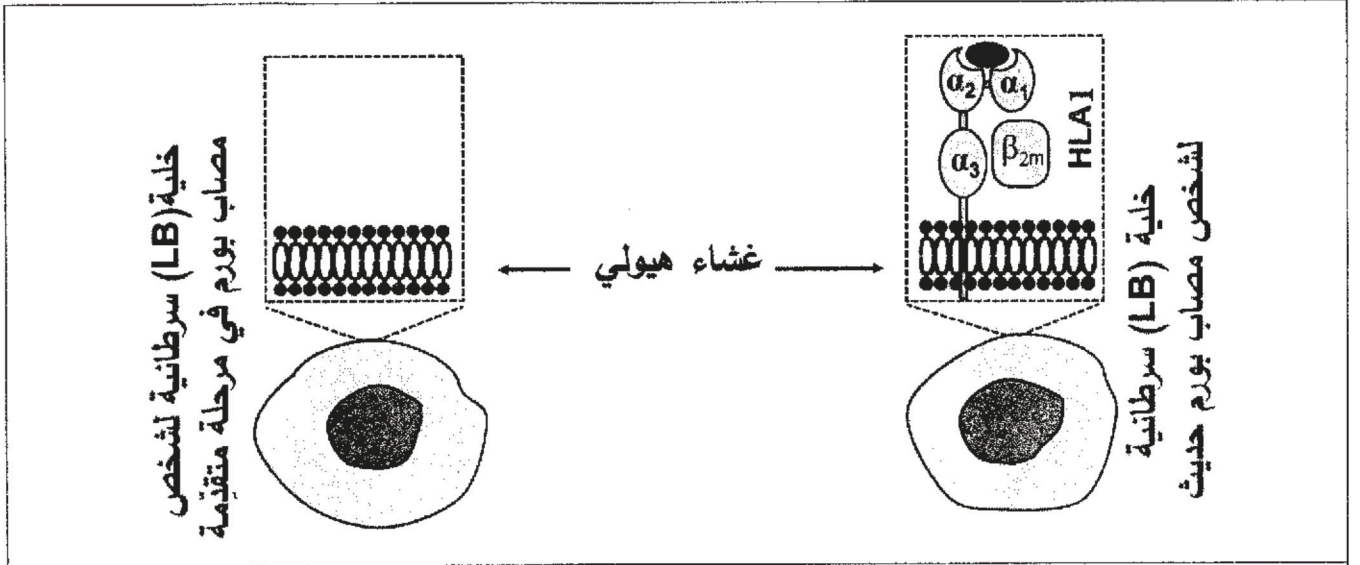
- الوسط 1: يحتوي على خلايا لمفاوية تائية سامة (LTc) وخلايا لمفاوية بائية (LB) سرطانية مأخوذة من عقدة لمفاوية لشخص مصاب بورم سرطاني حديث.
- الوسط 2: يحتوي على نفس عدد الخلايا (LTc) والخلايا (LB) السرطانية المأخوذة من عقدة لمفاوية لشخص مصاب بورم سرطاني في مرحلة متقدمة.
- النتائج المحصل عليها مُمثلة بالوثيقة 1.



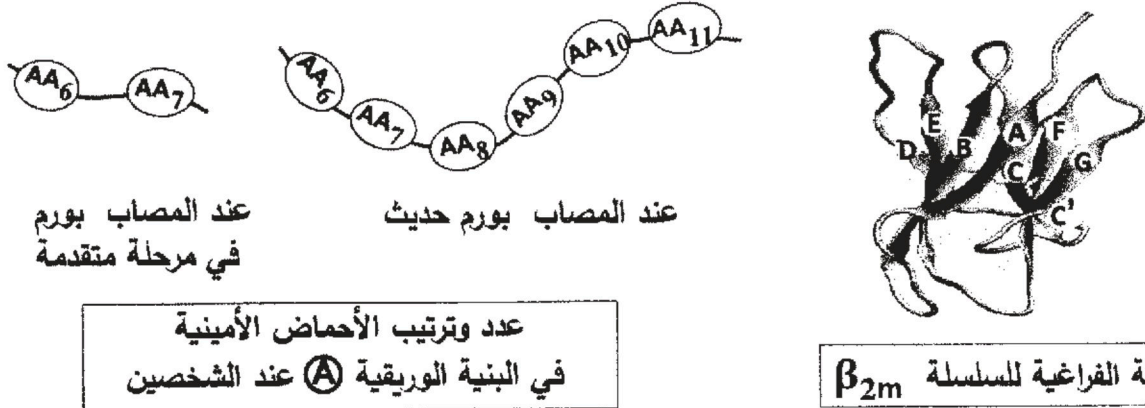
- اقترح فرضيتين تُبين بهما سبب القصور في الرّد المناعي عند الشخص المصاب بالورم في المرحلة المتقدمة من السرطان باستغلال الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

- للتحقّق من صِحّة إحدى الفرضيتين المقترحتين نعرض معطيات الوثيقة 2 حيث:
- يُمثّل الشكل (أ) رسمًا تخطيطيًا لخلية (LB) سرطانية مأخوذة من ورم حديث وخلية (LB) سرطانية مأخوذة من ورم في مرحلة مُتقدّمة، مع جزء مُكبّر من غشائهما الهيولي.
- يُمثّل الشكل (ب) نموذج البنية الفراغية للسلسلة β_{2m} باستعمال برنامج Rastop مع تمثيل عدد وترتيب الأحماض الأمينية (AA) المكوّنة لإحدى بنياتها الثانوية الوريقية التي يرمز لها بـ (A) عند شخص مصاب بورم حديث وآخر مصاب بالورم في مرحلة متقدمة.
- يُمثّل الشكل (ج) جزءًا من مورثة β_{2m} المسؤولة عن تركيب البنية الثانوية الوريقية (A) عند الشخصين.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

6	7	8	9	10	11	ترتيب الثلاثيات المشفرة للبنية الوريقية A
... GCC	TTA	GCT	GTG	CTC	GCG ...	عند المصاب بورم حديث
... CTC	GCG ...					عند المصاب بورم متقدم

الشكل (ج)

الوثيقة 2

- ناقش صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط مراحل الرّد المناعي النوعي الخلوي في حالتي الورم السرطاني للغدد اللمفاوية الحديث والمتقدم انطلاقاً ممّا توصلت إليه من هذه الدّراسة ومعارفك.